INSTITUTO
Sudeste de Mi

Modelo Conceitual

Curso: Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Prof.: Jean Henrique de Sousa Câmara

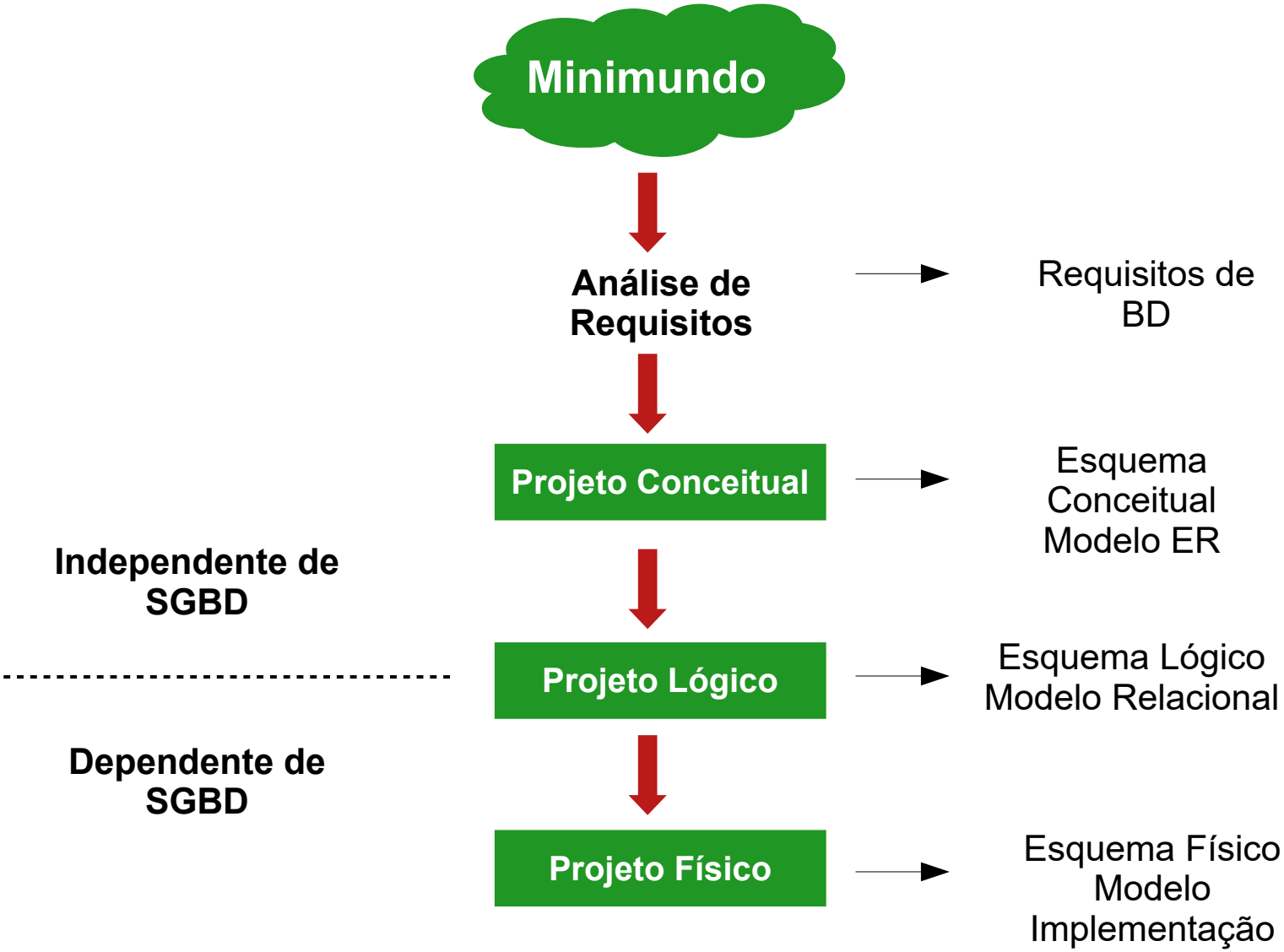
Contato: jean.camara@ifsudestemg.edu.br

Projeto de Banco de Dados

O que é um projeto?

- **Plano** para a realização de um ato e também pode significar desígnio, esboço, desejo, intenção de fazer ou realizar (algo) no **futuro**
  - Ex.: "Fazia projetos para sua aposentadoria"
- Descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado
- Plano, delineamento, esquema

Fases do projeto de BD



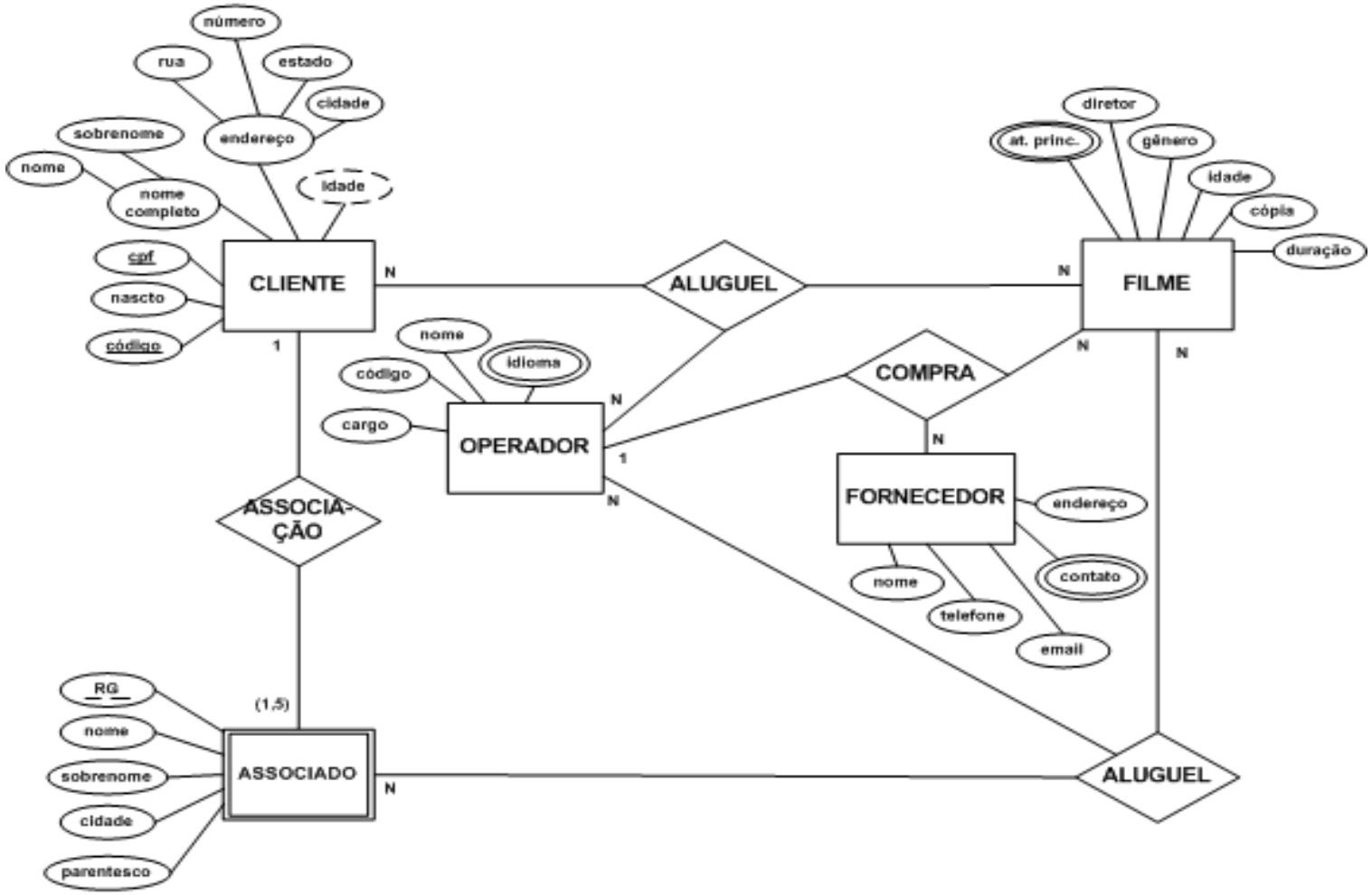
Análise de requisitos

- O analista entrevista o(s) usuário(s) do banco de dados para fazer o levantamento dos **requisitos de dados**
- Esses requisitos devem ser especificados de forma mais detalhada e completa possível
- É importante definir também os requisitos funcionais da aplicação, isto é, as operações (transações) definidas pelo usuário que serão aplicadas ao banco de dados

Modelo conceitual

- Registra **QUE** dados podem aparecer no banco, mas **não registra COMO** estes dados estão armazenados no SGBD
- O resultado de um modelo conceitual é um esquema que representa a realidade das informações existentes, assim como as estruturas de dados que representam estas informações

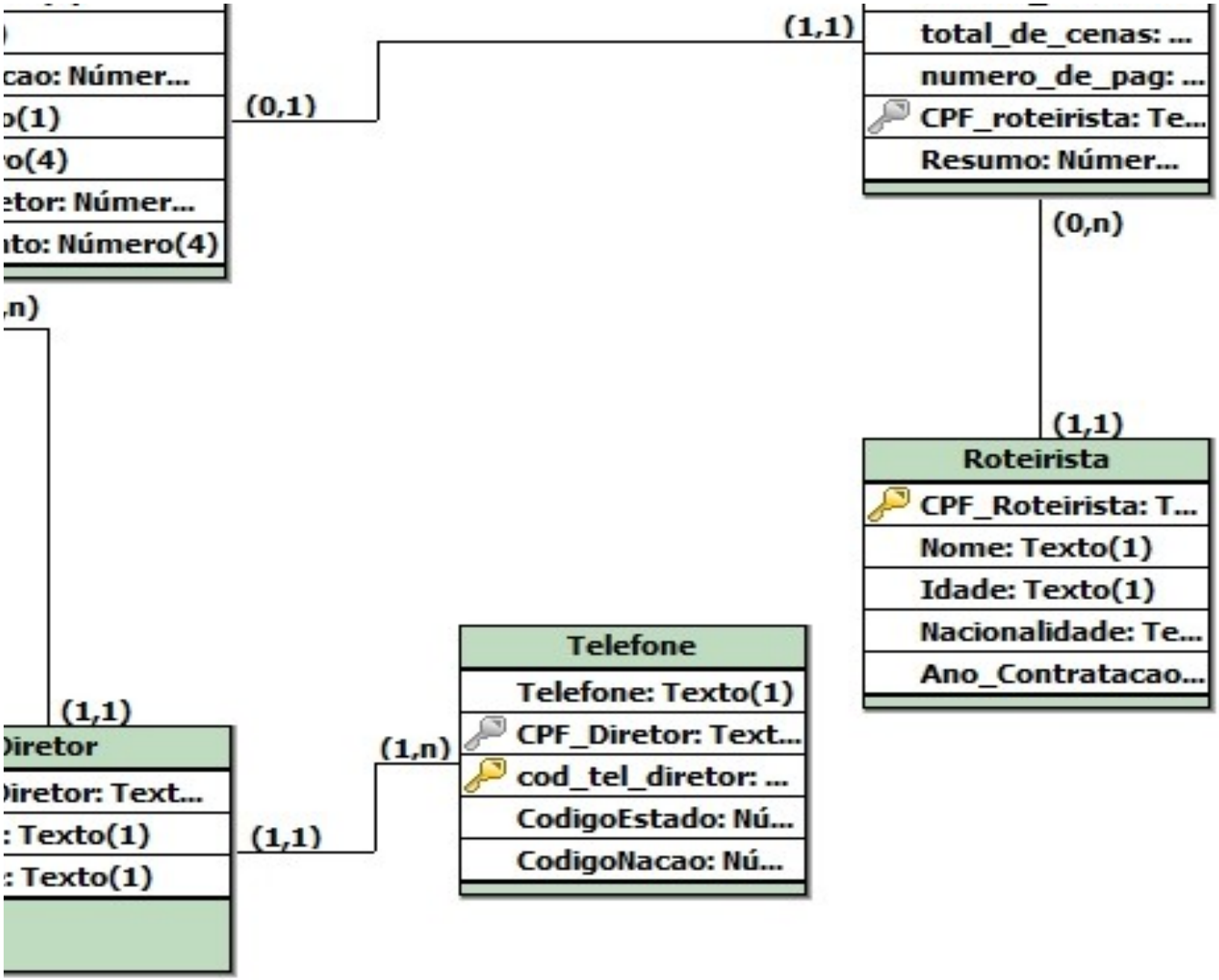
Modelo conceitual



Modelo lógico

- Tem seu início a partir do modelo conceitual
- O modelo lógico descreve as estruturas que estarão contidas no banco de dados, resultando em um esquema lógico de dados

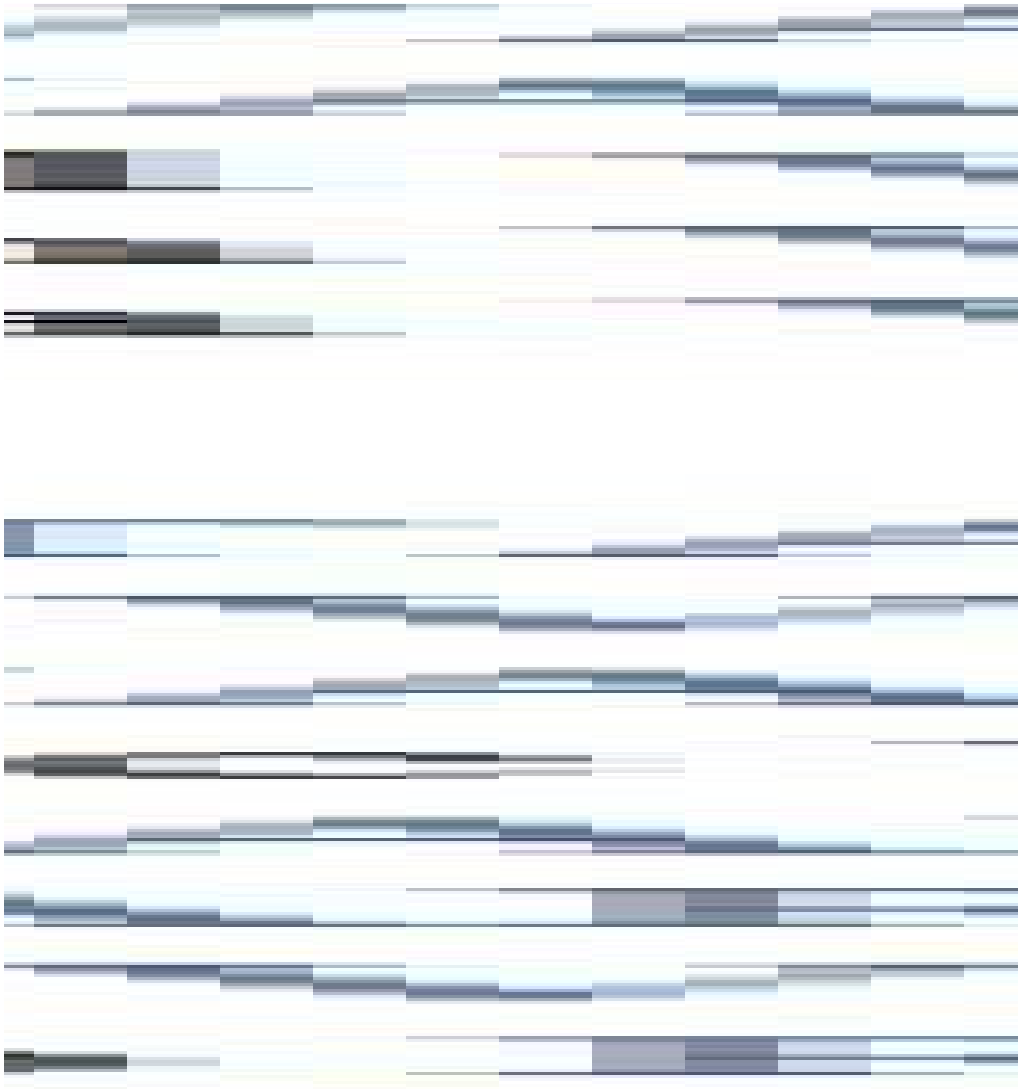
Modelo lógico



Modelo físico

- Parte do modelo lógico e descreve as estruturas físicas de armazenamento de dados, tais como: tamanhos de campos, índices, tipos de dados, nomenclaturas
- É a etapa final do projeto de banco de dados, na qual será utilizada a linguagem de definição de dados (DDL)

Modelo físico



Modelagem Conceitual

Modelo Entidade Relacionamento (MER)

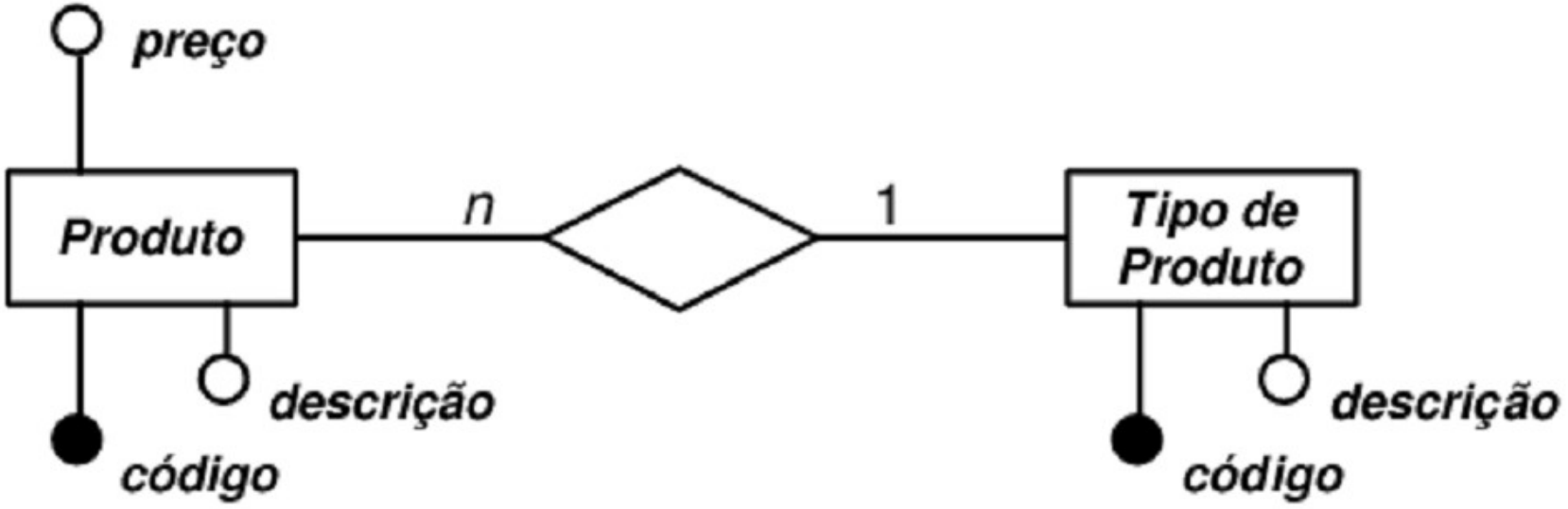
- É a técnica mais conhecida
- Modelo conceitual de alto nível (mais próximo do usuário)
- Independe do SGBD a ser utilizado
- Especifica “quais” os dados que serão representados e não “como” os dados serão armazenados

Modelo Entidade Relacionamento (MER)

- Utiliza notação gráfica simples
- É um modelo formal, preciso, não ambíguo
- Principais conceitos
  - Entidades
  - Atributos
  - Relacionamentos
- Notação: Criada por Peter Chen em 1976

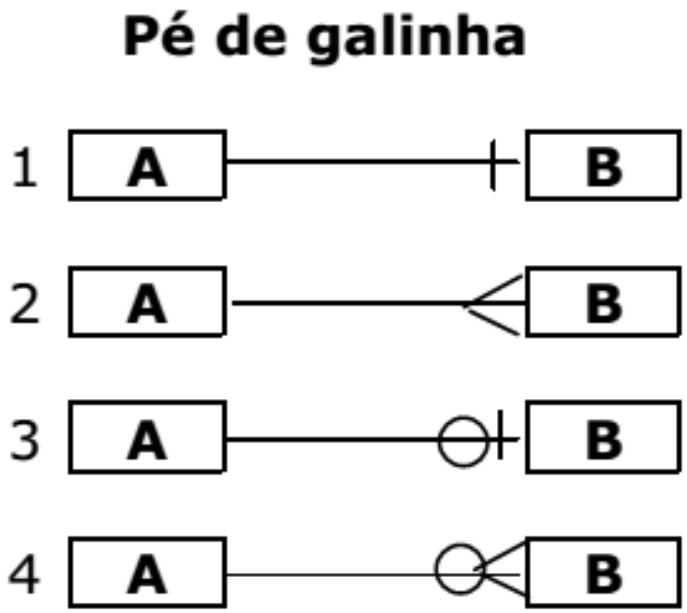
Notação

- Notação Original introduzida por Peter Chen



Notação

- Existem outras notações:
  - Engenharia de sistemas (pé de galinha)
  - IDEF1x
  - UML
  - ....



1 Um A está associado a um B
2 Um A está associado com um ou mais B`s
3 Um A está associado com zero ou um B
4 Um A está associado com zero, um ou mais B`s

Entidade

- É um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais se deseja manter informações no banco de dados
  - Listar possíveis entidades de um sistema de supermercado
- Entidades podem representar
  - Objetos concretos (pessoas, automóveis)
  - Objetos abstratos (cargo, disciplinas)

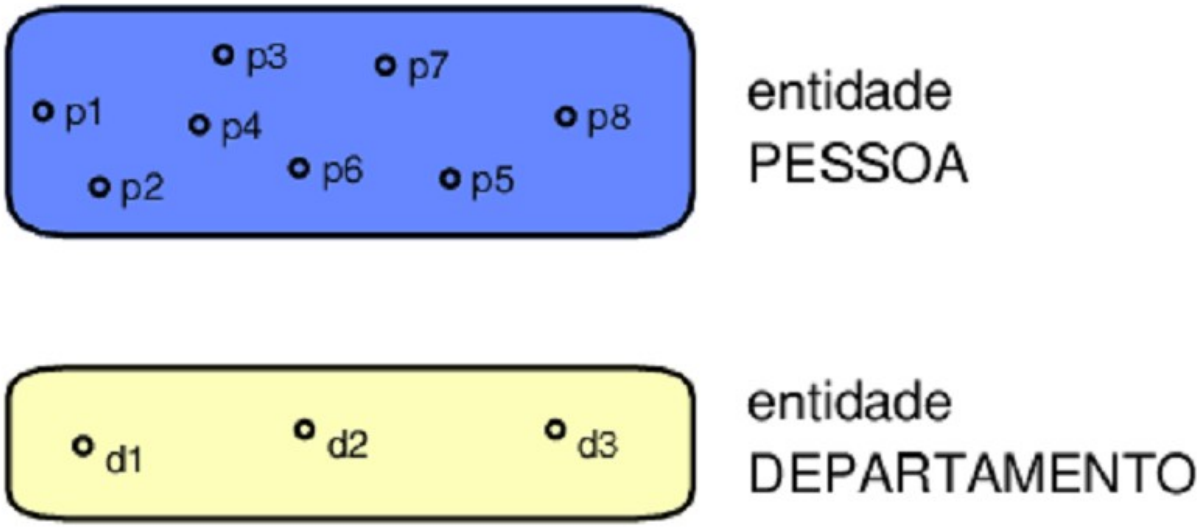
Entidade

- Entidade Forte: Para existir depende de 0 entidades
- Entidade Fraca: Para existir depende de outra entidade
- Representada graficamente por um retângulo

Pessoa **Departamento**

Entidade e instância

- Para se referir a um objeto particular, fala-se em instância ou ocorrência de entidade



Propriedade de Entidades

- Entidade isoladamente não informa nada
- É necessário atribuir Propriedades às entidades
- Propriedades especificadas na forma de:
  - Relacionamentos
  - Atributos
  - Generalizações e especializações

Exercício 1

Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira.

Exercício 1

Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira.

Exercício 2

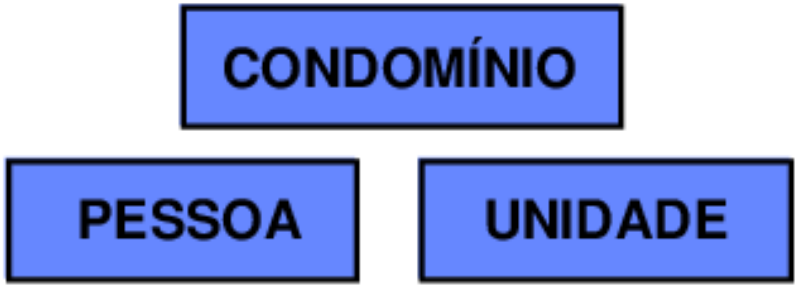
- **Administradora de imóveis**

A administradora trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
(i) A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais. (ii) Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
(iii) Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades.

Exercício 2

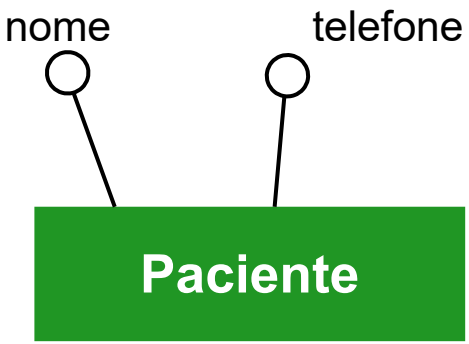
- **Administradora de imóveis**

A administradora trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
(i) A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais. (ii) Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades. (iii) Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades.



Atributo de Entidade

- Dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade
- Representado graficamente por um círculo ligado por uma linha à entidade ao qual pertence. O nome do atributo aparece ao lado do círculo



Atributo de Entidade

- **Atributo Simples**: não tem outros atributos aninhados
- **Atributo Composto**: possui subatributos
- **Atributo Monovalorado**: um único valor para cada instância
- **Atributo Multivalorado**: mais de um valor para cada entidade
- **Atributo derivado**: seu valor pode ser calculado a partir do valor de outros atributos

Atributo de Entidade

- Atributo identificador
  - Distingue uma ocorrência de entidade das demais
  - Ser mínimo
  - Cada entidade deve possuir um único identificador
  - Representado graficamente por um círculo preenchido

Exercício 3

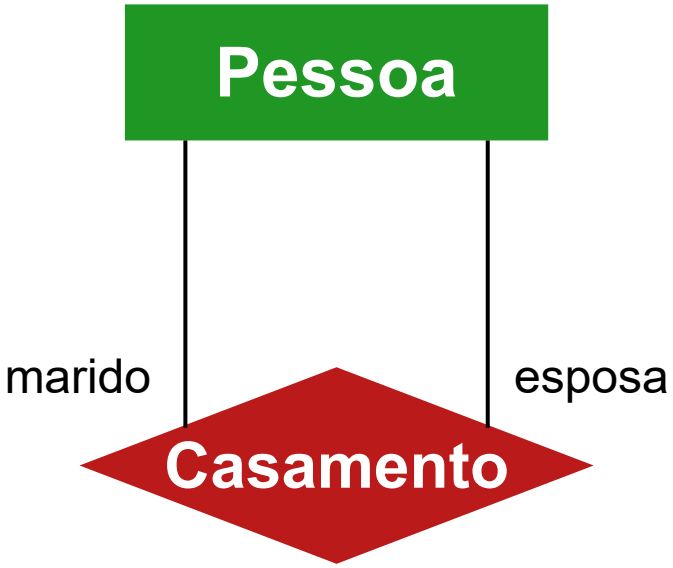
- Considerando o Exercício 1, identificar os atributos considerando que:
  - Para cada cliente é necessário conhecer seu código, nome, endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, estado) e telefone.
  - Para cada vendedor é necessário conhecer seu código, nome, telefone e senha no sistema de vendas.
  - Para cada venda é necessário conhecer a data e o número da nota fiscal.
  - Para cada produto é necessário conhecer seu nome, código de barras e descrição.
  - Cada prateleira tem um número e uma localização

Relacionamentos

- É uma relação entre uma, duas ou várias entidades
- Representada graficamente por um losango e linhas que lingam as entidades relacionadas

Relacionamentos

- Ocorrências de uma mesma entidade podem se relacionar → **Auto relacionamento**



Cardinalidade

- Número (mínimo, máximo) de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão por meio do relacionamento

  Ex.: Um vendedor pode vender apenas um tipo de produto? Ou dois? Ou três?

  Um produto pode ser vendido por apenas um vendedor, ou por todos?

Cardinalidade mínima

- É o número mínimo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência de entidade em questão
- A cardinalidade mínima **1** recebe a denominação de associação **obrigatória**
- A cardinalidade mínima **0 (zero)** recebe a denominação de associação **opcional**

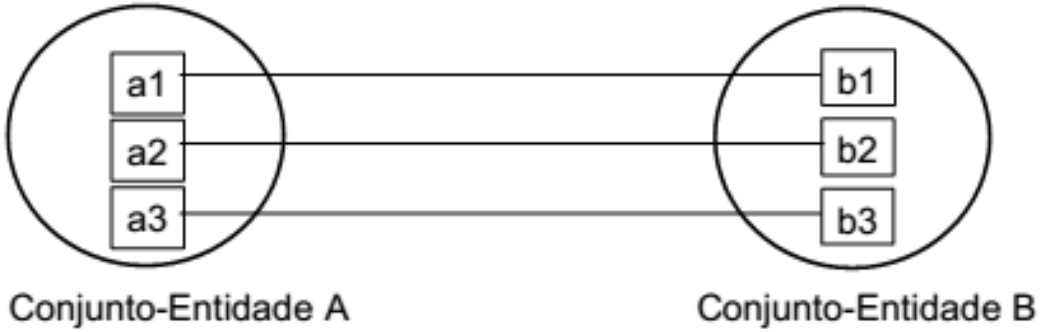
Cardinalidade máxima

- É o número máximo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência de entidade em questão
- Apenas duas cardinalidades máximas são relevantes: a cardinalidade máxima **1** e a cardinalidade máxima **n (muitos)**

Cardinalidade

- **Relacionamento binário Um-para-Um (1:1)**

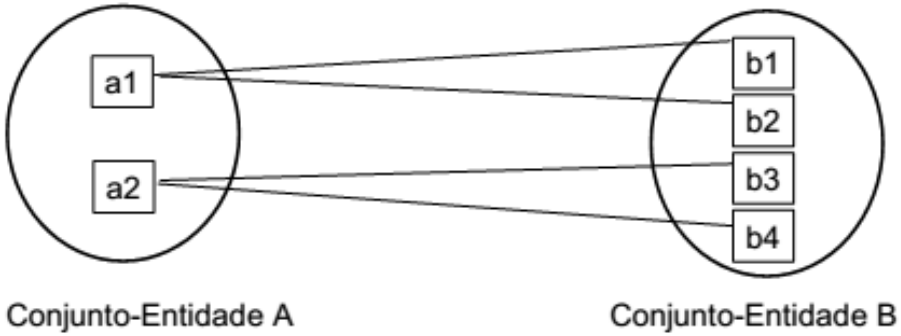
  Indica que uma ocorrência da entidade A pode se relacionar exclusivamente com uma ocorrência da entidade B e vice versa



Cardinalidade

- **Relacionamento binário Um-para-Muitos (1:n)**

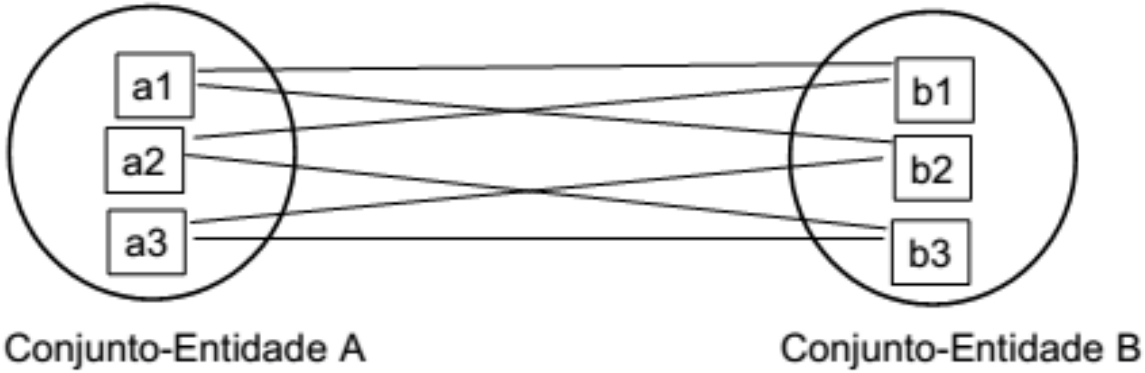
  Indica que uma ocorrência da entidade A pode se relacionar com muitas ocorrências da entidade B e uma ocorrência da entidade B pode se relacionar com no máximo uma ocorrência da entidade A



Cardinalidade

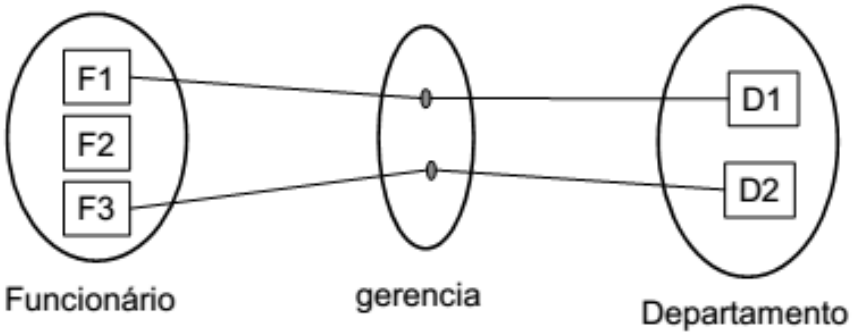
- **Relacionamento binário Muitos-para-Muitos (n:n)**

  Uma ocorrência da entidade A pode se relacionar com muitas ocorrências da entidade B e vice versa



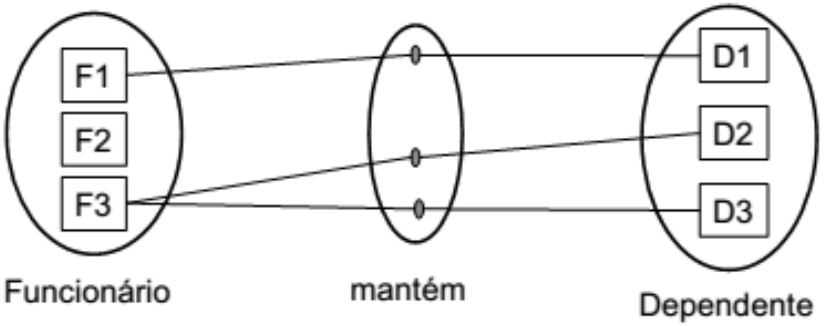
Participação no relacionamento

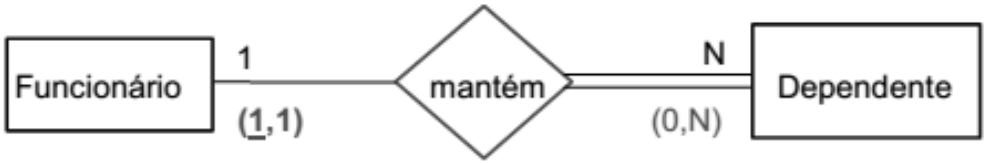
- **Participação Parcial**
  - Quando há um relacionamento entre duas entidades A e B e alguma instância de entidade de A pode existir sem se relacionar com nenhuma instancia de entidade de B



Participação no relacionamento

- **Participação Total**
  - Quando todas as instâncias de uma entidade precisam estar associadas a alguma instância de outra entidade por meio de um relacionamento





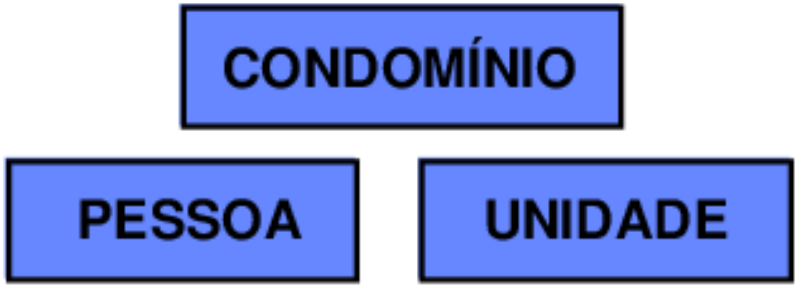
Exercício 4

Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira.

Exercício 5

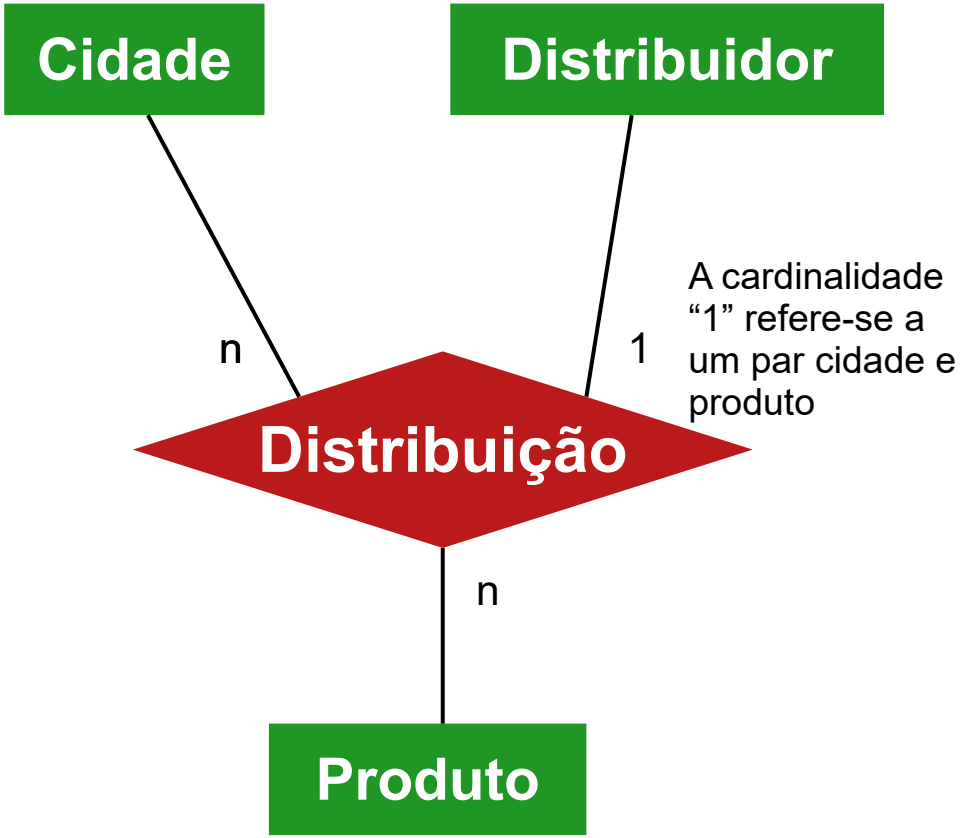
- **Administradora de imóveis**

A administradora trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
(i) A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais. (ii) Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
(iii) Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades.



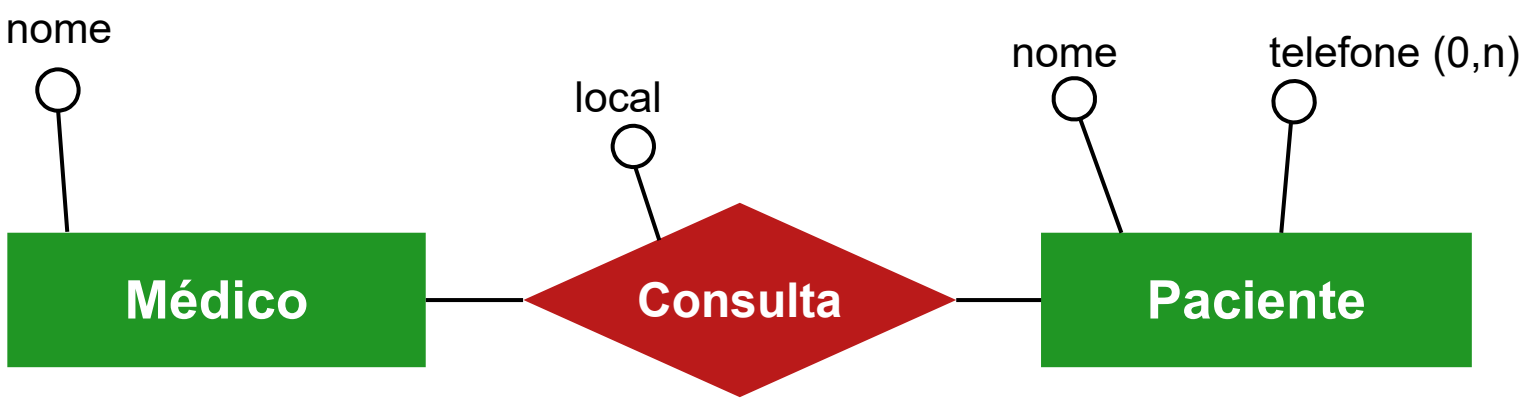
Grau do relacionamento

- É a quantidade de entidades que estão ligadas ao relacionamento
  - Unário
  - Binário
  - Ternário
  - …



Atributos de Relacionamento

- É um dado (propriedades particulares) que é associado a cada ocorrência de um relacionamento
- Representado graficamente por um círculo ligado ao relacionamento

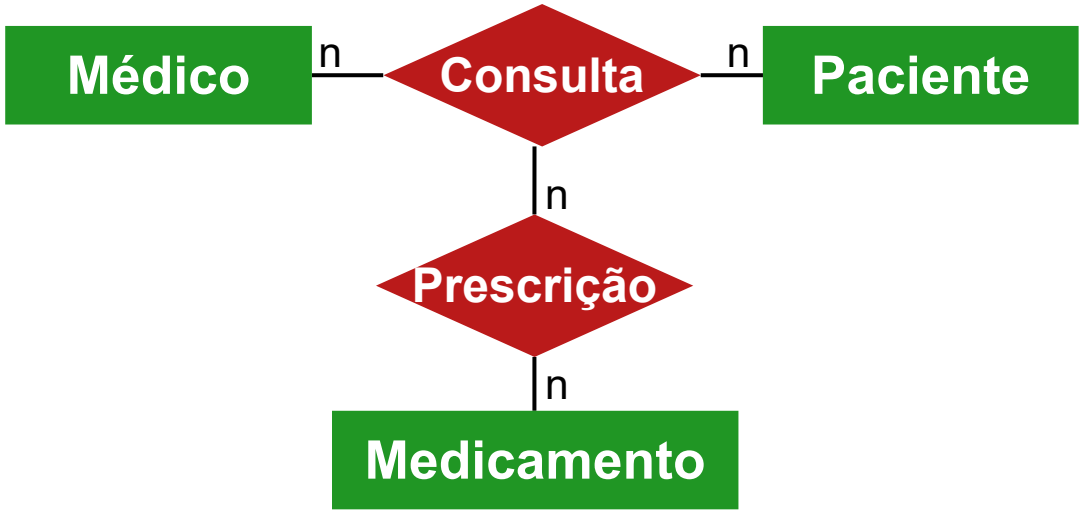


Atributos de Relacionamento

- Atributo identificador de relacionamento
  - Entre as mesmas ocorrências de entidade podem existir vários relacionamentos

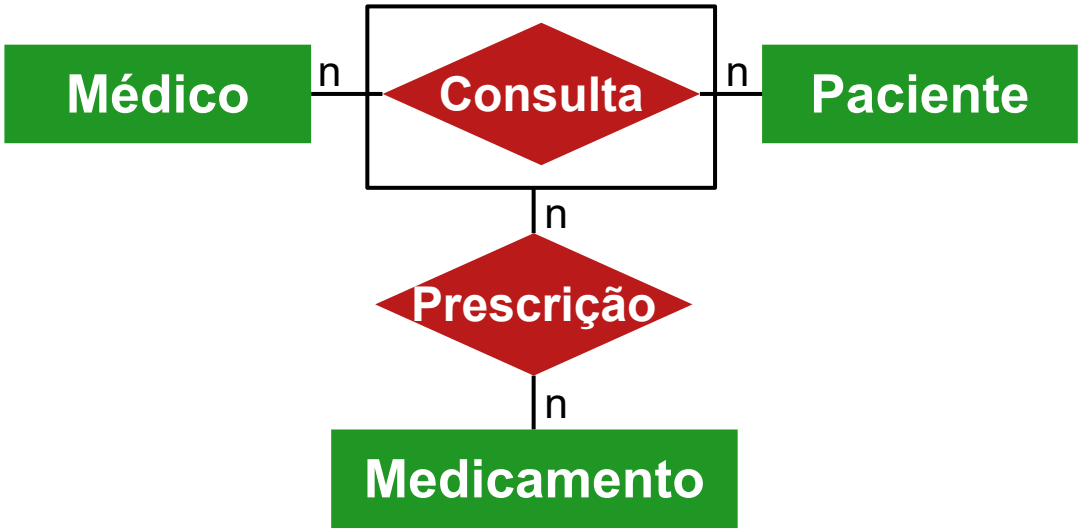
Entidade associativa

- Um relacionamento liga uma ou mais entidades
- Veja o seguinte exemplo



Entidade associativa

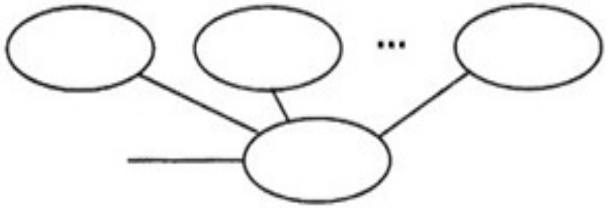
- Para corrigir deve-se usar uma entidade associativa
- Representado graficamente por um retângulo desenhado ao redor de um relacionamento



Resumo da notação para diagrama ER

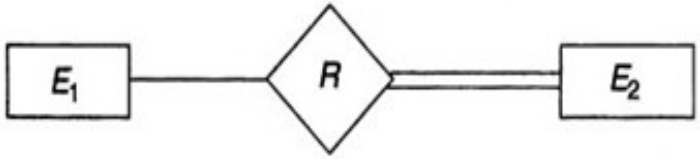
Símbolo	Significado
	ENTIDADE
	FRACA
	RELACIONAMENTO
	RELACIONAMENTO IDENTIFICADOR
	ATRIBUTO
	ATRIBUTO-CHAVE
	ATRIBUTO MULTIVALORADO

Resumo da notação para diagrama ER

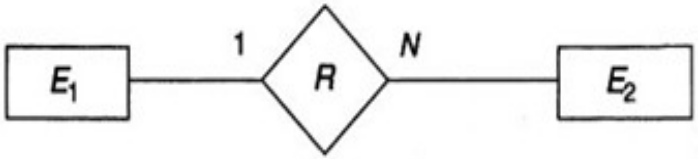


ATRIBUTO COMPOSTO

ATRIBUTO DERIVADO



PARTICIPAÇÃO TOTAL DE E_2 EM R



RAZÃO DE CARDINALIDADE 1:N PARA E_1:E_2 EM R

Exercício 6

- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

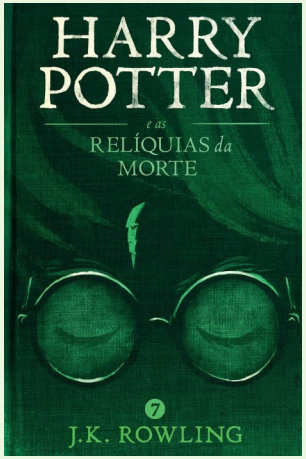
Identificando as entidades

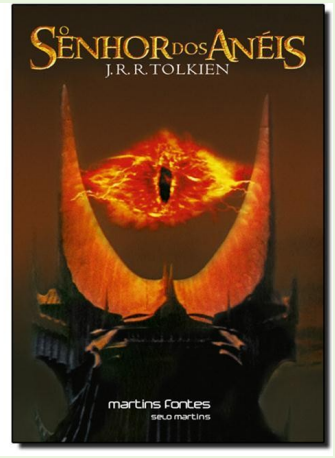
Identificando as entidades

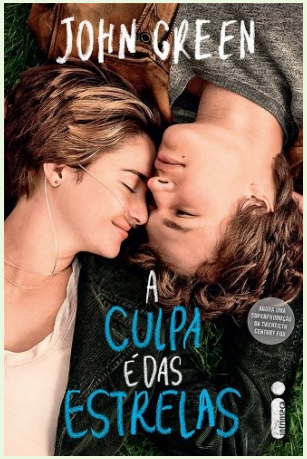
- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

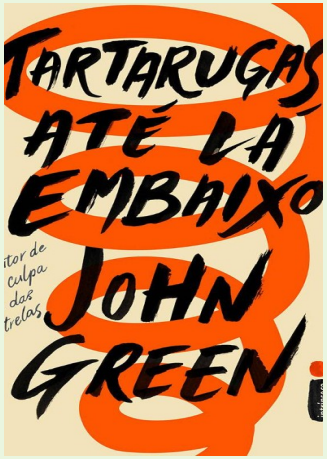
Identificando as entidades

Livros







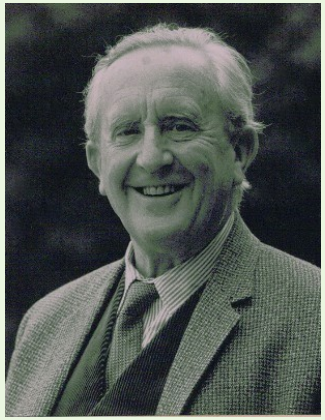


Identificando as entidades

- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

Identificando as entidades

Autores



Identificando as entidades

- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

Identificando as entidades

Editoras

Identificando os atributos

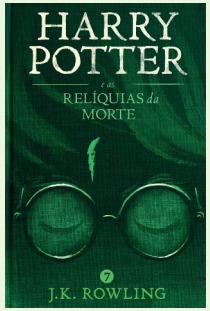
Identificando os atributos

- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

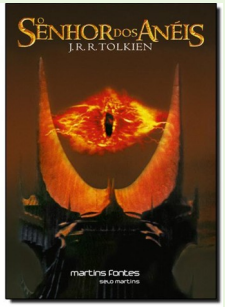
Identificando os atributos

Código **Nome** **Descrição** **Ano**

Livros

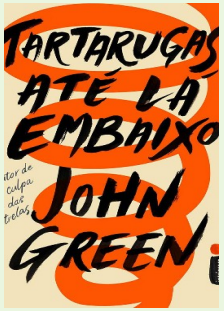


- 1
- Harry Potter
- Sem a orientação e a proteção de seus professores, Harry, Rony…
- 2010



- 2
- O senhor dos anéis
- Um hobbit recebe de presente de seu tio um anel mágico…
- 2004

- 3
- A culpa é das estrelas
- A Culpa É das Estrelas é o sexto romance de John Green…
- 2012

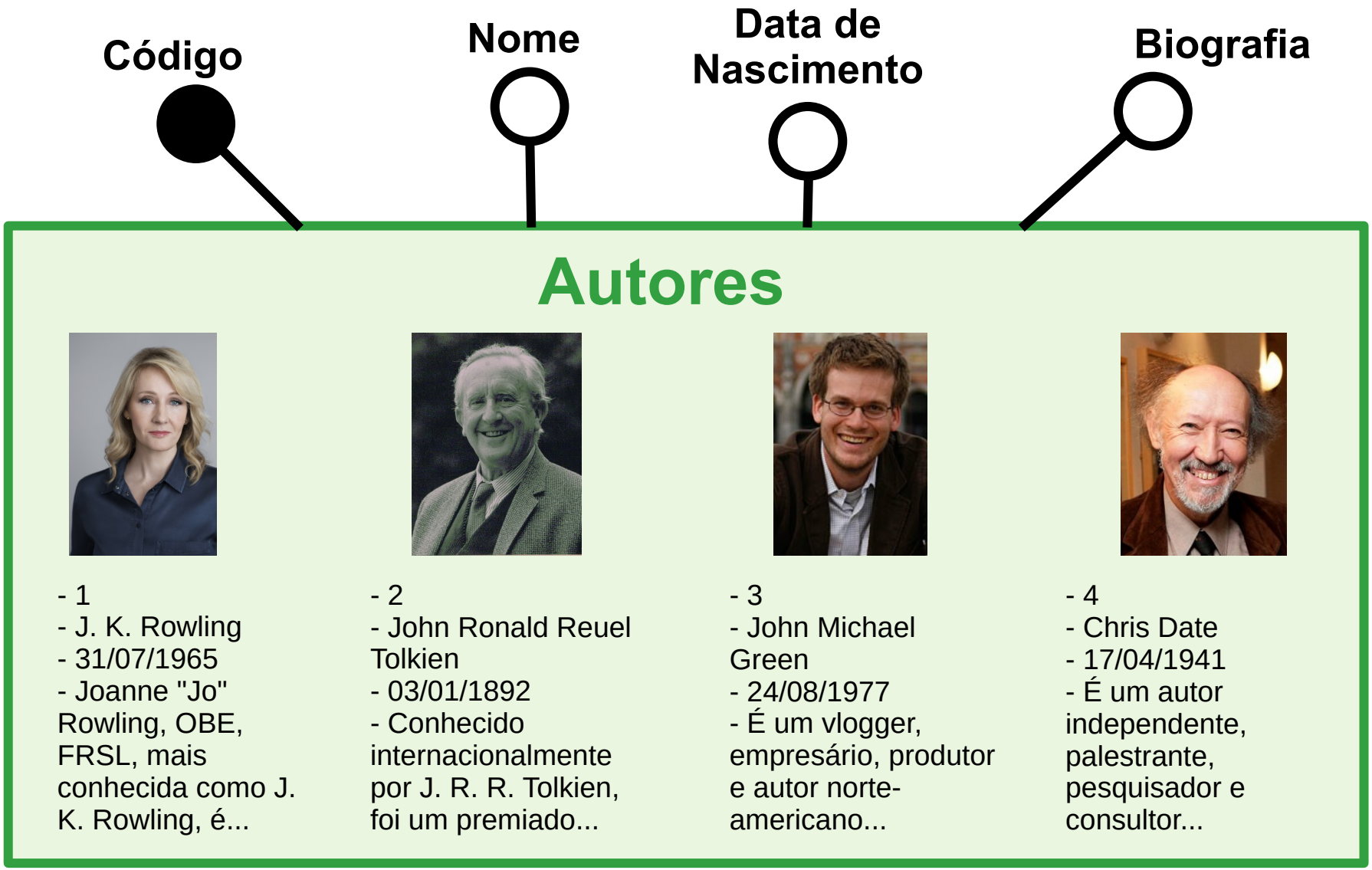


- 4
- Tartarugas até lá embaixo
- Turtles All the Way Down é um romance escrito pelo autor americano…
- 2017

Identificando os atributos

- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

Identificando os atributos



Identificando os atributos

- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

Identificando os atributos

Código **Nome** **Endereço** **Telefone**

Editoras

- 1
- Campus
- Rua da Assembléia, 100 - 6º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ
- 08000265340

- 2
- Rocco
- Av. Pres. Wilson, 231 – 8º andar 20030-021 Rio de Janeiro – RJ
- (21) 3525-2000

- 3
- Intrínseca
- Rua Marquês de São Vicente, 99 / 3º andar Gávea - Rio de Janeiro – RJ
- (21) 3206-7400

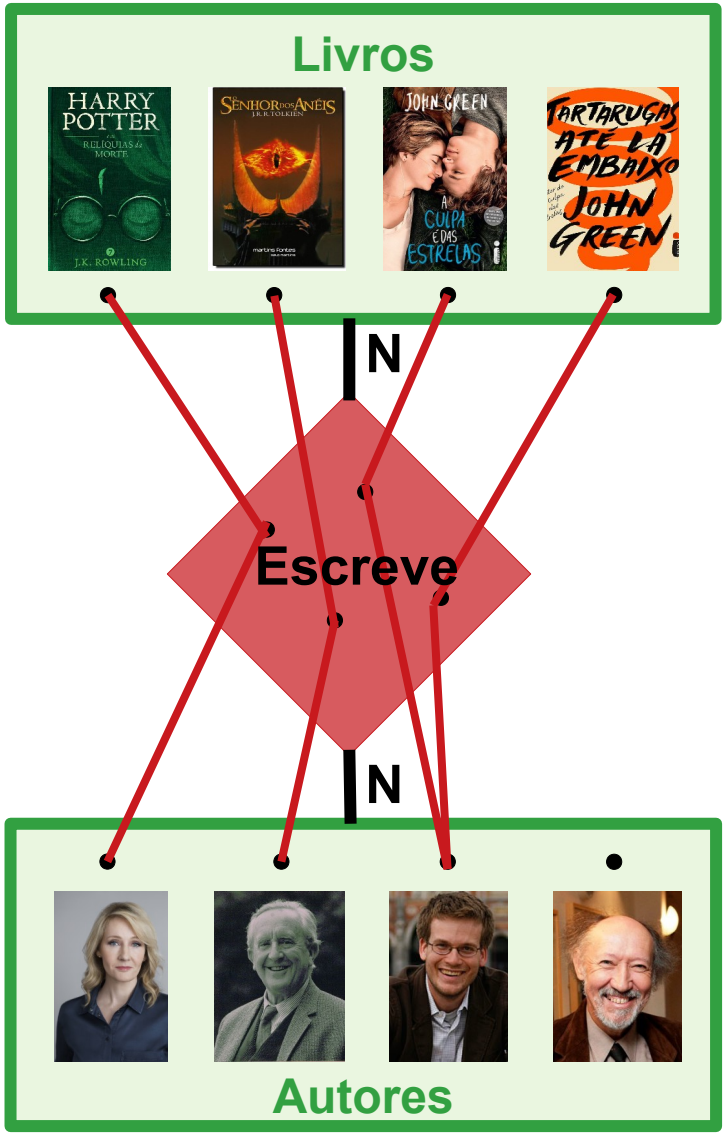
- 4
- Saraiva
- Avenida das Nações Unidas, 7221, Pinheiros – São Paulo – SP
- 4003-3061

Identificando os relacionamentos

Identificando os relacionamentos

- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

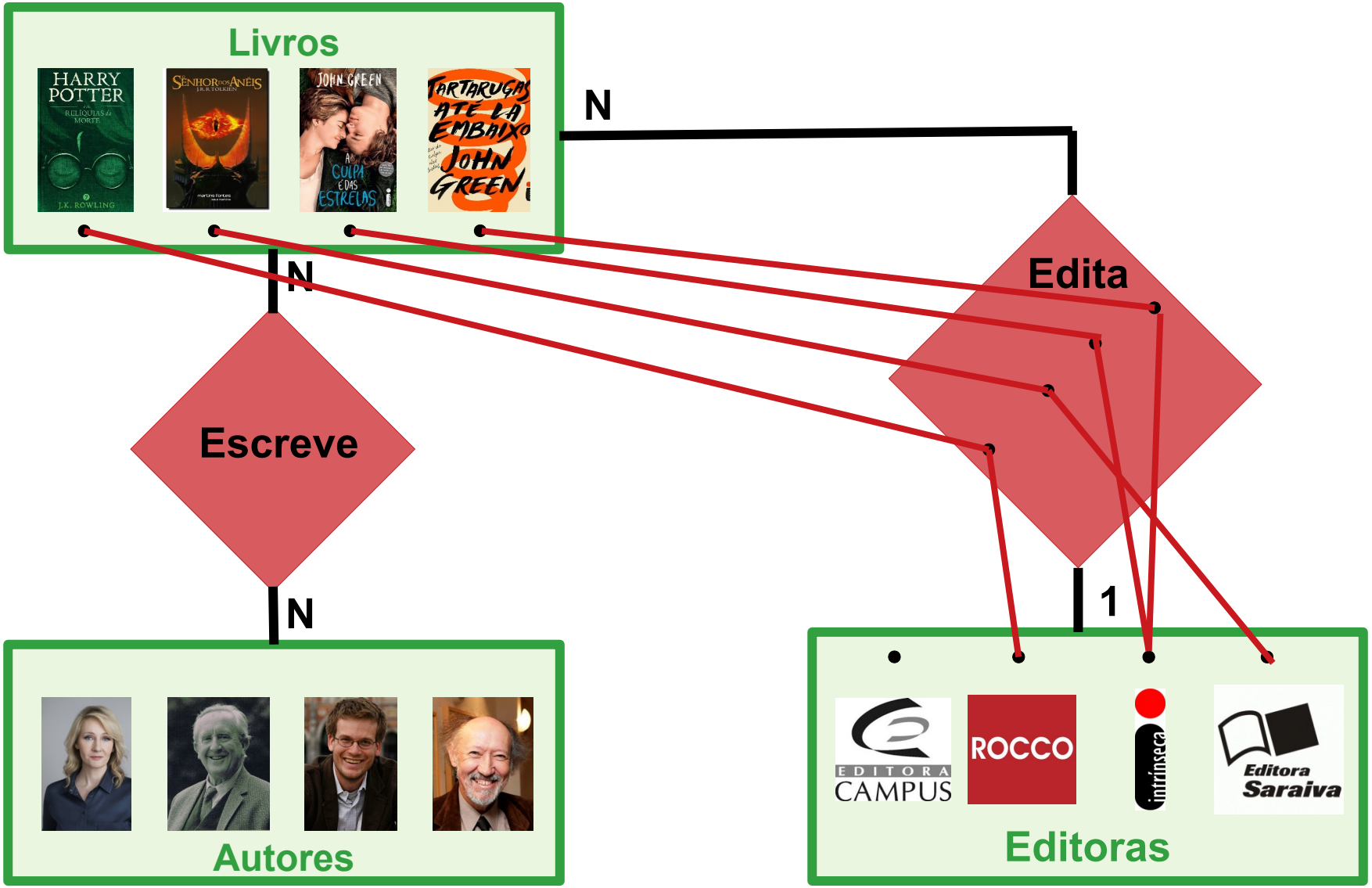
Identificando os relacionamentos



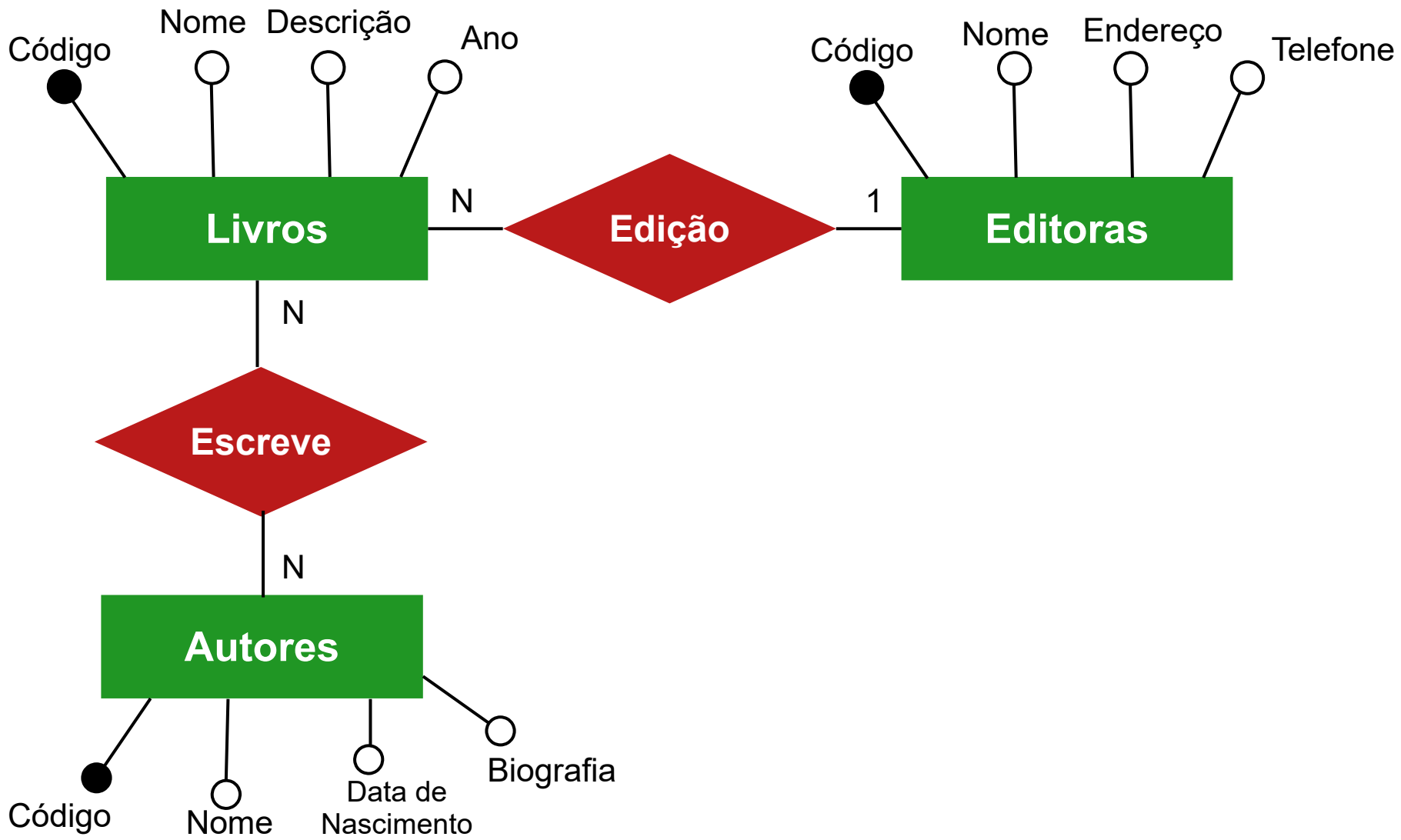
Identificando os relacionamentos

- Uma livraria mantém o cadastro de livros disponíveis para a venda. Para cada livro são armazenados código, nome, descrição e ano em que foi escrito. Para os autores é mantido igualmente um cadastro que inclui código do autor, nome, data de nascimento e uma breve nota biográfica. Cada livro pode ter vários autores e para um mesmo autor podem existir vários livros cadastrados. As editoras são incluídas no cadastro a partir do seu código, nome, endereço e telefone. Para um mesmo livro podem existir várias edições realizadas por editoras diferentes.

Identificando os relacionamentos



Modelo completo



brModelo

- Ferramenta utilizada para criar modelo entidade relacionamento
  - http://www.sis4.com/brModelo/brModelo.jar
- Para executar o arquivo em seu computador, você deve instalar o Java, caso já não esteja instalado
  - https://www.java.com/pt-BR/download/

Exercício 7

- Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço. Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo, preço e quantidade em estoque. Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

Exercício 8

- Uma clínica possui vários médicos, cada um com uma ou mais especialidades. Para cada médico, deseja-se guardar nome, CRM, telefone e especialidades. Os pacientes são cadastrados com CPF, nome, telefone, data de nascimento e convênio. Os atendimentos são agendados por data e horário, e devem guardar a especialidade, o médico, o paciente, o tipo de consulta (retorno ou primeira vez), o valor e a situação (agendado, realizado ou cancelado). Além disso, a clínica deseja manter um histórico de consultas realizadas, incluindo observações médicas, medicamentos receitados e encaminhamentos (caso haja).

Exercício 9

- Uma faculdade deseja informatizar o controle das disciplinas e turmas oferecidas. Cada professor pode lecionar várias disciplinas. Cada disciplina possui um código, nome, carga horária e curso ao qual pertence. Cada turma de uma disciplina tem um semestre, horário, sala, professor responsável e os alunos matriculados. Cada aluno tem matrícula, nome, CPF e data de nascimento. A nota de cada aluno é registrada por disciplina/turma, sendo dividida em até 3 avaliações parciais e uma média final.

Exercício 10

- Uma plataforma de streaming armazena informações sobre usuários, vídeos, categorias e interações. Cada usuário é cadastrado com CPF, nome, e-mail e tipo de plano (grátis, padrão ou premium). Os vídeos possuem título, descrição, data de upload, duração, idioma e categoria (ação, comédia, documentário etc.). Um vídeo pode pertencer a mais de uma categoria. Os usuários podem avaliar vídeos com notas de 1 a 5, comentar (com data e conteúdo do comentário) e adicionar vídeos a listas personalizadas (ex: “assistir depois”, “favoritos”, “filmes para o final de semana”). A plataforma também registra o histórico de visualizações de cada usuário, com data e horário em que o vídeo foi assistido, além do tempo de reprodução. Crie o modelo conceitual para o banco de dados desta plataforma.

Exercício 11

- Crie um modelo ER para uma companhia cujos requisitos identificados são
  - A companhia é organizada em departamentos. Cada departamento possui um nome único, um número único e um gerente (é um empregado) de forma que seja conhecida a data em que começou a gerenciar o departamento. Cada departamento possui muitas localizações
  - Um departamento controla um certo número de projetos, cada um com um número único, um nome único e uma localização
  - Para os empregados deve-se armazenar: Nome, CPF, endereço, salário, sexo e data de nascimento
  - Um empregado trabalha em um departamento e em muitos projetos não necessariamente do mesmo departamento. Deve-se armazenar o número de horas trabalhadas em cada projeto
  - Cada empregado possui um supervisor
  - Deve-se armazenar os dependentes de cada empregado, com seu nome, sexo, data de nascimento e grau de parentesco

Dúvidas?

jean.camara@ifsudestemg.edu.br